Отчёт по лабораторной работе №2

Генетический алгоритм для дискретной задачи с ограничениями

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 30

2026

Содержание

1. Постановка задачи и вариант **2**

2. Формальное описание **2**

3. Представление особи и декодирование **2**

4. Алгоритм и обработка ограничений **2**

5. Блок-схема **3**

6. Результаты 20 независимых запусков **3**

7. Лучшее найденное решение **3**

8. Сравнение с жадной эвристикой **3**

9. Выводы **3**

1. Постановка задачи и вариант

Вариант: 4. Задача — формирование набора функций программного продукта при ограничениях на бюджет, срок разработки и зависимости функций.

Требуется выбрать подмножество из $N = 40$ функций, максимизирующее суммарную бизнес-ценность, при условиях:

- суммарная стоимость разработки не превышает бюджет $B = 513$;
- суммарное время разработки не превышает дедлайн $T = 80$;
- если выбрана функция i, выбраны все функции из её списка зависимостей.

2. Формальное описание

- Множество функций $I = \{1, \dots, 40\}$.
- Параметры: стоимость c_i, время t_i, ценность v_i, множество зависимостей $D_i \subset I$.
- Переменные: $x_i \in \{0, 1\}$, $i \in I$.
- Целевая функция: $\max \sum_i v_i x_i$.
- Ограничения:

$$\sum_i c_i x_i \le B, \qquad \sum_i t_i x_i \le T, \qquad x_i \le x_j \;\; \forall j \in D_i.$$

3. Представление особи и декодирование

Генотип: бинарная строка длины 40. Ген $x_i = 1$ означает, что функция включена в продукт. **Фенотип:** выбранное подмножество функций; декодирование сводится к перечислению единичных генов.

Такое представление напрямую отражает структуру задачи о подмножестве и позволяет применять битовую мутацию и одноточечный кроссовер.

4. Алгоритм и обработка ограничений

Параметр	Значение
Популяция	100
Поколения	200
Селекция	турнирная, $k = 3$
Кроссовер	одноточечный, $p_c = 0.9$
Мутация	битовая инверсия, $p_m = 0.05$
Элитизм	2 особи
Seed	42, серия 42…61

Сравниваются два способа работы с ограничениями.

1. **Штрафы.** Нарушения бюджета и срока штрафуются с коэффициентом 100, нарушения зависимостей — с коэффициентом 1000. Фитнес: $F = -\sum v_i x_i + 100 \max(0, \sum c_i x_i - B) + 100 \max(0, \sum t_i x_i - T) + 1000 \cdot \text{viol}$.
2. **Ремонт.** Недопустимая особь восстанавливается: сначала принудительно добавляются недостающие зависимости, затем удаляются наименее ценные функции (по отношению $v_i/(c_i + t_i)$), пока не выполнены бюджет и срок.

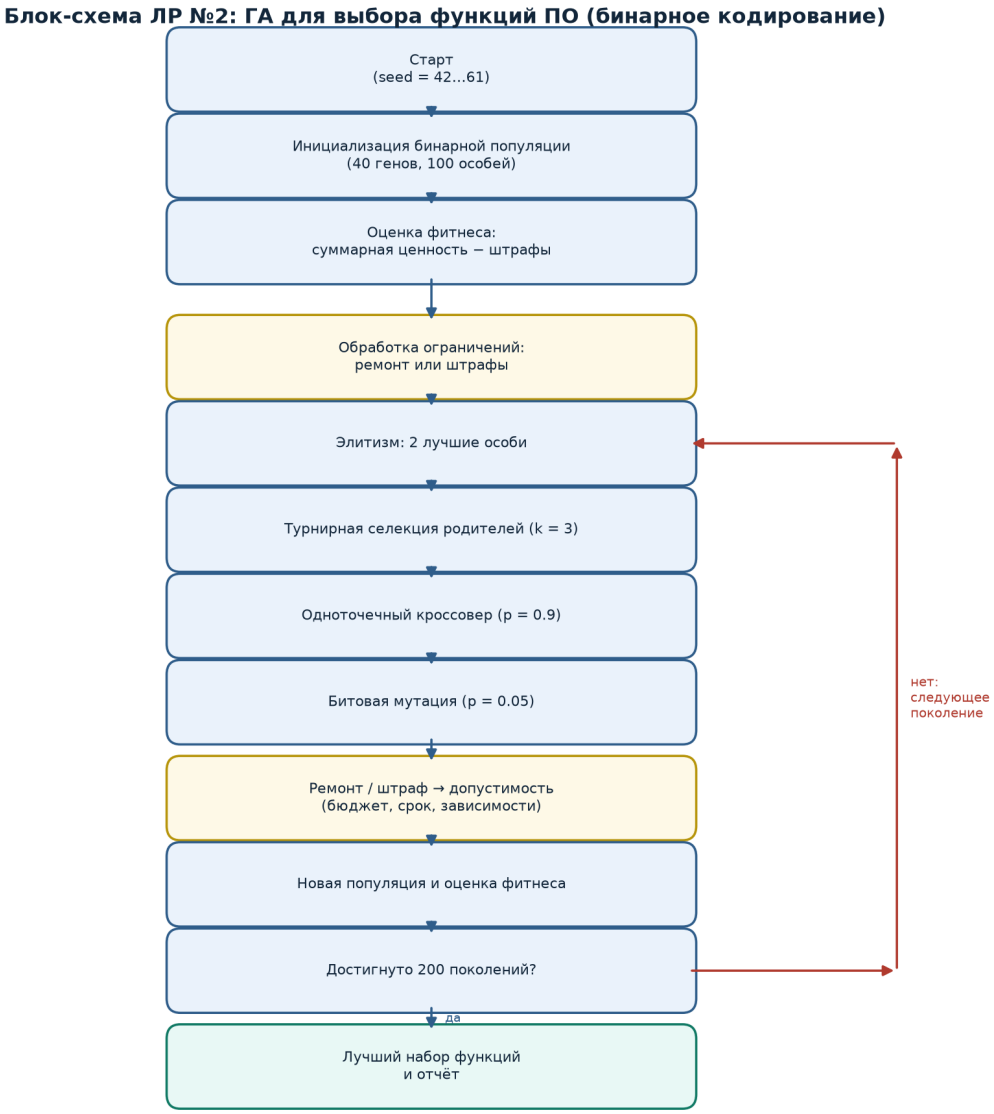


Рис. 1: Блок-схема бинарного ГА

5. Блок-схема

6. Результаты 20 независимых запусков

Метод	min	mean	median	std	max
Штрафы	-1327	-1306.7	-1308.5	12.47	-1270
Ремонт	**-1327**	**-1327.0**	**-1327.0**	**0.0**	**-1327**

Знак минус соответствует минимизации отрицательной ценности; чем меньше значение, тем выше ценность. Метод ремонта во всех 20 запусках находит решение с ценностью 1327, метод штрафов — от 1270 до 1327.

7. Лучшее найденное решение

- Выбрано функций: **18 из 40**.
- Суммарная стоимость: **511** при бюджете 513.
- Суммарное время: **75** при дедлайне 80.
- Суммарная ценность: **1327**.

Выбранные функции: 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 37. Зависимости для

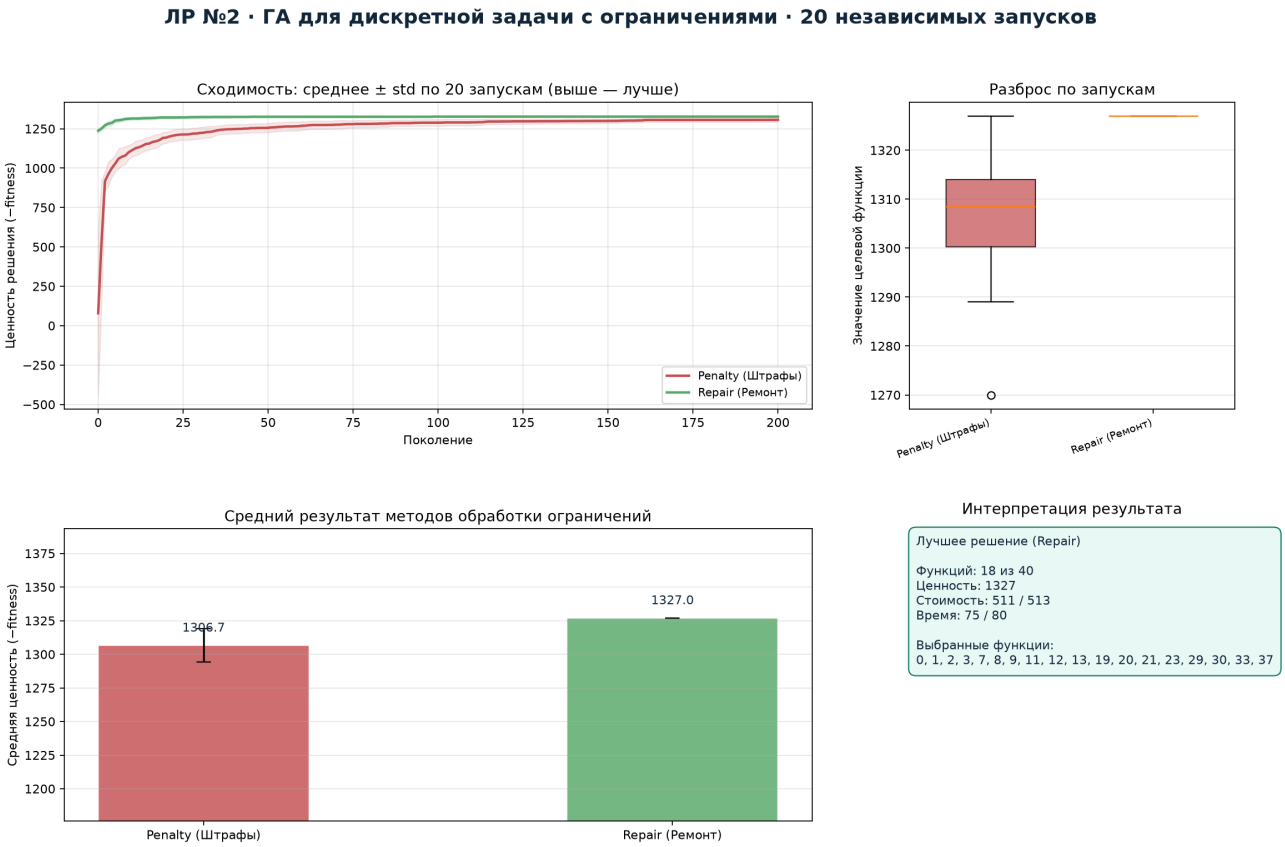


Рис. 2: Дашборд ЛР №2